

Лабораторная работа №2

Энергетические характеристики сигналов

Кафедра ВВС

Курс: Теория и применение цифровой обработки сигналов

Цель: Научиться измерять «силу» дискретного сигнала – энергию, мощность, среднеквадратичное значение и пик-фактор; освоить корреляционный анализ и научиться применять автокорреляционную функцию для поиска скрытой периодичности; реализовать простейший блок динамической обработки звука.

1 Теоретические сведения

1.1 Зачем измерять «силу» сигнала?

Почти любая практическая задача обработки сигнала начинается с вопроса «насколько он сильный». Регулятор громкости, индикатор уровня на микшерном пульте, детектор речи в телефоне, автоматическая регулировка усиления в радиоприёмнике, обнаружение отражённого импульса радаром – всё это построено на измерении энергии или мощности сигнала.

Вопрос кажется простым, пока не начинаешь его уточнять. Что считать «силой» сигнала: наибольшее значение? среднее? сумму квадратов? Ответ на вопрос зависит от решаемой задачи, и в этой работе будут разобраны четыре разные меры, каждая из которых нужна для своих целей.

Вторая половина работы посвящена другому вопросу: *насколько два сигнала похожи*. Оказывается, ответ на него даёт та же самая операция – сумма произведений отсчётов (т.е. скалярное произведение!). Эта операция даёт начало целому направлению – *корреляционному анализу*, на котором держатся радиолокация, определение высоты голоса, поиск скрытых периодичностей и множество других практических задач.

1.2 Энергия сигнала

Энергия дискретного сигнала $x(n)$ – это сумма квадратов модулей всех его отсчётов:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2. \quad (1)$$

Модуль в (1) стоит не случайно, благодаря ему определение справедливо и для комплексных сигналов.

Разберемся почему величину E_x называют энергией. Представим, что $x(n)$ – напряжение на резисторе с сопротивлением R . По закону Ома ток равен $x(n)/R$, мгновенная мощность – $x^2(n)/R$. Условившись измерять всё при $R = 1$ Ом, получаем мгновенную мощность $x^2(n)$, а сумма мгновенных мощностей по всем отсчётам и есть (1).

Чтобы ряд (1) сходиллся, необходимо, чтобы $|x(n)| \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$. Сигналы с конечной энергией называют **энергетическими**. Типичные представители – одиночный импульс, затухающая экспонента, любой сигнал конечной длины.

1.3 Мощность сигнала

У периодического сигнала, у постоянного сигнала, у бесконечно длящегося шума энергия бесконечна, и мерить её бессмысленно. Для таких сигналов вводят **среднюю мощность** – энергию, приходящуюся на один отсчёт:

$$P_x = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M |x(n)|^2. \quad (2)$$

Делится сумма именно на $2M+1$, потому что столько отсчётов попадает в интервал от $-M$ до M .

Для N -периодического сигнала предел брать не нужно: усреднения по одному периоду достаточно, поскольку все остальные периоды его в точности повторяют:

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2. \quad (3)$$

Сигнал, у которого P_x конечна и отлична от нуля, называют **мощностным**.

Ловушка: буква N в двух разных смыслах. В (2) через M обозначена *полуширина окна усреднения*, а в (3) через N — *период* сигнала. В литературе обе величины часто обозначают одной буквой N , и это источник постоянной путаницы.

Классификация. Произвольный сигнал может быть либо энергетическим, либо мощностным, либо ни тем ни другим — но **не может быть одновременно** энергетическим и мощностным. Действительно, если E_x конечна, то усреднение конечной величины по бесконечно растущему интервалу даёт $P_x = 0$; а если $P_x > 0$, то энергия обязана расти неограниченно.

Таблица 1: Классификация сигналов по энергии и мощности

Сигнал	E_x	P_x
$\delta(n)$	1	0
$u(n) - u(n-5)$	5	0
$a^n u(n), a < 1$	$\frac{1}{1-a^2}$	0
$u(n)$	∞	1/2
$A \cos(\omega n), \omega \neq 0$	∞	$A^2/2$
$a^n u(n), a > 1$	∞	∞

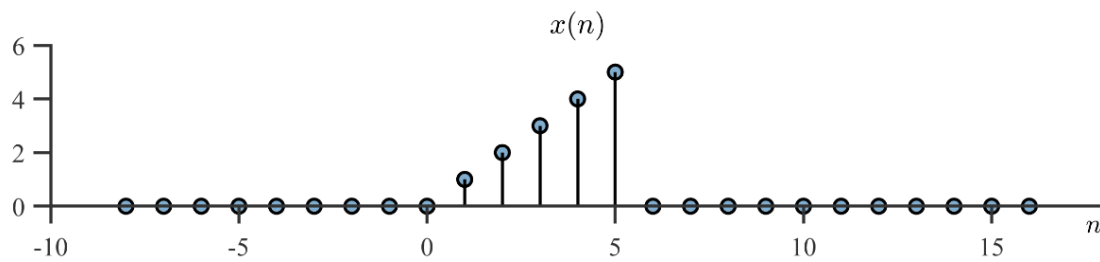
Последняя строка таблицы – пример сигнала, который не относится ни к энергетическим, ни к мощностным.

Пример 1. На рис. 1 показан сигнал

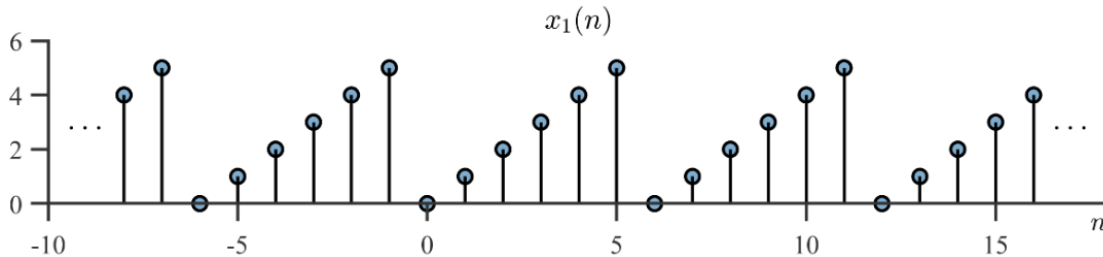
$$x(n) = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 5, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

а также два периодических сигнала, полученных из него периодическим расширением с разными периодами:

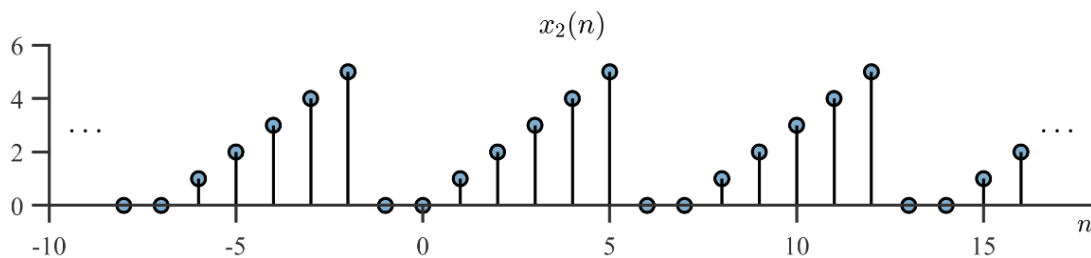
$$x_1(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n+6k), \quad x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n+7k). \quad (4)$$



(a) исходный сигнал $x(n)$



(b) периодическое расширение с периодом 6



(c) периодическое расширение с периодом 7

Рис. 1: Сигналы к примеру 1

Требуется найти энергию и мощность каждого из трёх сигналов.

Решение. Исходный сигнал имеет конечную длину, поэтому энергия считается напрямую:

$$E_x = \sum_{n=0}^5 n^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55.$$

Его мощность равна нулю: конечная энергия, усреднённая по бесконечному интервалу.

Оба периодических сигнала (4) имеют бесконечную энергию. Их мощность считается по (3) усреднением по одному периоду:

$$P_{x_1} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 n^2 = \frac{55}{6} \approx 9,1667, \quad P_{x_2} = \frac{1}{7} \sum_{n=0}^6 n^2 = \frac{55}{7} \approx 7,8571.$$

Обратите внимание: числитель у обоих один и тот же – это энергия одного периода, то есть E_x . Разными оказались только периоды, и во втором случае та же энергия $E_x = 55$ «размазалась» по большему числу отсчётов.

1.4 Ортогональность и аддитивность энергии

Взаимная энергия. Для двух сигналов определяют величину

$$E_{xy} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) y^*(n). \quad (5)$$

В (5) нетрудно узнать скалярное произведение векторов – с той разницей, что векторы здесь «бесконечномерные». Сигналы называют **ортогональными**, если $E_{xy} = 0$.

Аддитивность. Для ортогональных сигналов энергия суммы равна сумме энергий:

$$\sum_n |x(n) + y(n)|^2 = \sum_n |x(n)|^2 + \sum_n |y(n)|^2. \quad (6)$$

Доказательство занимает две строки: раскрыв квадрат модуля, получаем

$$\sum_n |x(n) + y(n)|^2 = \sum_n |x(n)|^2 + \sum_n |y(n)|^2 + 2 \operatorname{Re}\left\{\sum_n x(n) y^*(n)\right\},$$

и последнее слагаемое обращается в нуль ровно тогда, когда сигналы ортогональны.

Геометрически (6) – это теорема Пифагора: у перпендикулярных векторов квадрат длины суммы равен сумме квадратов длин. Практическое следствие: составляя сигнал из ортогональных компонент, разработчик точно знает мощность результата – она складывается из мощностей составляющих, без непредсказуемых «биений».

1.5 Среднеквадратичное значение

У средней мощности есть неудобство: она измеряется в квадратичных единицах. Если сигнал — напряжение в вольтах (В), то P_x выражается в В^2 , и сравнивать её с амплитудой напрямую нельзя. Поэтому вводят **среднеквадратичное значение** (СКЗ, англ. RMS — root mean square):

$$\text{RMS}_x = \sqrt{P_x} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2}. \quad (7)$$

Физический смысл: это значение *постоянного* сигнала, который выделил бы на той же нагрузке ту же среднюю мощность, что и анализируемый сигнал. Напряжение в бытовой сети 230 В — именно среднеквадратичное; амплитуда синусоиды при этом составляет $230\sqrt{2} \approx 325$ В.

Для синусоиды амплитуды A

$$\text{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}} \approx 0,707 A,$$

для меандра той же амплитуды $\text{RMS} = A$, для пилообразного сигнала $\text{RMS} = A/\sqrt{3}$. Отсюда следует, что при одинаковой амплитуде меандр «громче» синусоиды примерно на 3 дБ.

Связь СКЗ со средним и СКО. Не следует путать СКЗ со среднеквадратическим отклонением (СКО):

$$\mu_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n), \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x(n) - \mu_x)^2}. \quad (8)$$

СКЗ и СКО совпадают тогда и только тогда, когда среднее значение сигнала равно нулю. Для звукового сигнала это обычно так (постоянная составляющая не слышна и её убирают).

1.6 Пик-фактор

Мощность ничего не говорит о том, насколько «острым» является сигнал. Синусоида и шум с одинаковым СКЗ выглядят и звучат совершенно по-разному. Эту разницу описывает **пик-фактор**:

$$CF_x = \frac{\max_n |x(n)|}{RMS_x}, \quad n = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (9)$$

Пик-фактор безразмерен и всегда не меньше единицы. Чем он больше, тем «пиковее» сигнал: редкие большие выбросы на фоне малого среднего уровня.

Таблица 2: Пик-фактор типовых сигналов

Сигнал	CF	В децибелах
меандр	1	0 дБ
синусоида	$\sqrt{2} \approx 1,41$	3 дБ
пилообразный	$\sqrt{3} \approx 1,73$	4,8 дБ
гауссовский шум	3 ... 5 (зависит от длины)	10 ... 14 дБ
импульсный шум	десятки	> 20 дБ

Пик-фактор – ключевая величина для аудиотехники и систем связи. Усилитель и передатчик должны без искажений пропускать *пиковое* значение, а полезная работа определяется *средним*. Сигнал с большим пик-фактором заставляет держать огромный запас по мощности, который почти всё время простаивает.

1.7 Ковариация и коэффициент корреляции

Перейдём ко второму вопросу: как измерить *похожесть* двух сигналов.

Ковариация. Пусть $X = [x_1, \dots, x_N]$ и $Y = [y_1, \dots, y_N]$ — две выборки. Их ковариация

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu_X)(y_n - \mu_Y), \quad (10)$$

где μ_X и μ_Y — средние значения выборок.

Смысл формулы виден из знаков сомножителей. Если x_n и y_n одновременно оказываются выше своих средних μ_X и μ_Y (или одновременно ниже), произведение положительно. Если один выше, а другой ниже, то произведение будет отрицательно. Ковариация суммирует эти вклады: положительное значение говорит о прямой зависимости, отрицательное – об обратной, близкое к нулю значение – об отсутствии *линейной* связи.

На рис. 2 видно, что все произведения c_n отрицательны: x_n убывает, в то время, как y_n растёт. Отрицательное значение ковариации подтверждает обратную зависимость.

Недостаток ковариации. Её значение зависит от единиц измерения. Переведя напряжение из вольт в милливольты, мы увеличим ковариацию в тысячу раз, хотя связь между величинами не изменилась. Дефект устраняется нормировкой на среднеквадратические отклонения:

$$r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_n (x_n - \mu_X)(y_n - \mu_Y)}{\sqrt{\sum_n (x_n - \mu_X)^2} \sqrt{\sum_n (y_n - \mu_Y)^2}}. \quad (11)$$

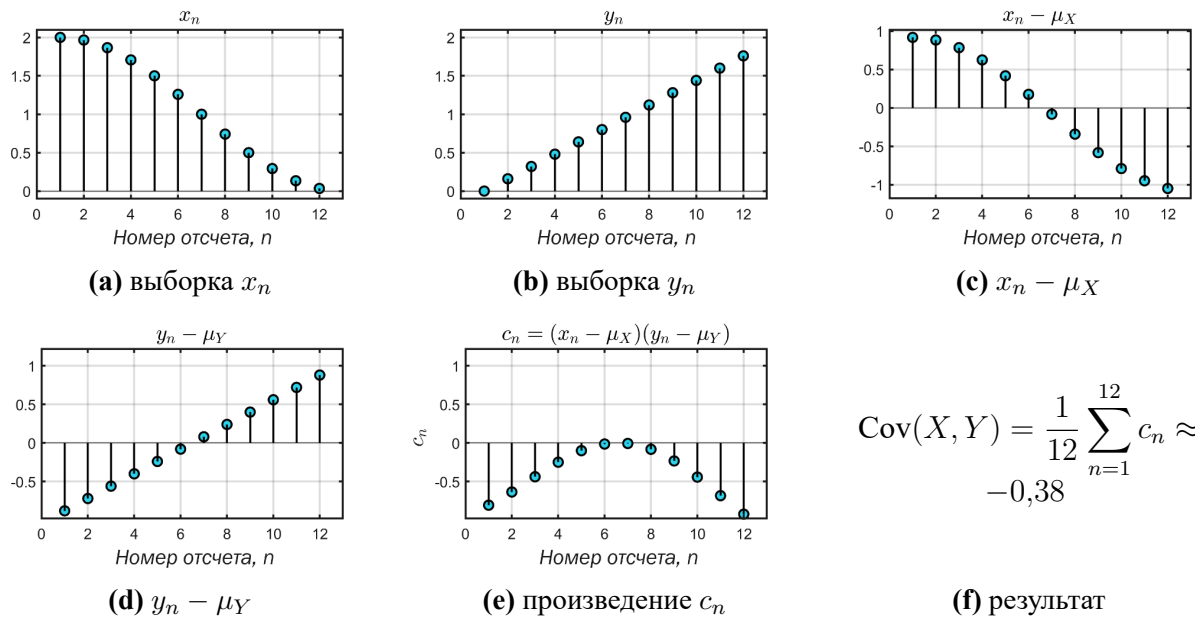


Рис. 2: Пошаговый расчёт ковариации двух последовательностей

Величина $r_{X,Y}$ в (11) называется **коэффициентом линейной корреляции**. Она безразмерна и всегда лежит в пределах $-1 \leq r_{X,Y} \leq 1$: значения около $+1$ означают сильную прямую связь, около -1 – обратную, около 0 – отсутствие линейной зависимости.

Ловушка: корреляция измеряет только линейную связь. Нулевой коэффициент корреляции не означает независимости. Классический пример: $y = x^2$ на симметричном интервале $x \in [-1, 1]$. Связь функциональная и строгая, а $r_{X,Y} = 0$.

1.8 Корреляционная функция

В ЦОС сигналы обычно нормированы (лежат в диапазоне $[-1, 1]$), имеют нулевое среднее и близкие СКО. Поэтому вычитание средних и нормировку часто опускают, и мерой сходства служит просто сумма произведений отсчётов.

Однако сигналы динамически изменяются во времени: похожесть может проявляться не сразу, а с некоторым запаздыванием. Чтобы это учесть, вводят **корреляционную функцию** – сумму произведений при сдвиге одного сигнала относительно другого на l отсчётов:

$$r_{xy}(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n-l), \quad -(N-1) \leq l \leq N-1. \quad (12)$$

Обратите внимание, что функция (12) не зависит от времени n поскольку суммирование выполняется как раз по временному индексу n . Корреляционная функция зависит от задержки l (англ. *time lag*). Чем больше значение $r_{xy}(l)$ при конкретном значении $l = l_0$ тем сильнее сигналы $x(n)$ и $y(n)$ похожи именно при этом сдвиге l_0 .

Если x и y различны, то (12) называют функцией **взаимной корреляции**. Если же $y(n) = x(n)$, то функцию называют **автокорреляционной**.

Ловушка: функция `xcorr` не делит на N . Встроенная функция MATLAB `xcorr` по умолчанию возвращает значения (12) без деления на N . Результат отличается от (12) в N раз. На рис. 3 показана именно ненормированная сумма – обратите внимание на масштаб вертикальной оси. Если вам нужна нормировка, задавайте её явно: `xcorr(x,y,'biased')` делит на N , `'unbiased'` – на $N - |l|$, `'coeff'` нормирует пик к единице.

Пример 2. Рассчитайте корреляционную функцию сигналов

$$x(n) = u(n) - u(n - 4), \quad y(n) = u(n - 3) - u(n - 9), \quad N = 10.$$

Решение. Сигнал $x(n)$ – четыре единицы при $n = 0 \dots 3$; сигнал $y(n)$ – шесть единиц при $n = 3 \dots 8$. При сдвиге l ненулевой вклад дают только те n , где обе последовательности одновременно равны единице; значение корреляции равно числу таких отсчётов.

Наибольшее совмещение (четыре совпавших отсчёта) достигается при $l = -5, -4, -3$: именно на столько нужно задержать $x(n)$, чтобы он максимально совпал с $y(n)$. Результат показан на рис. 3.

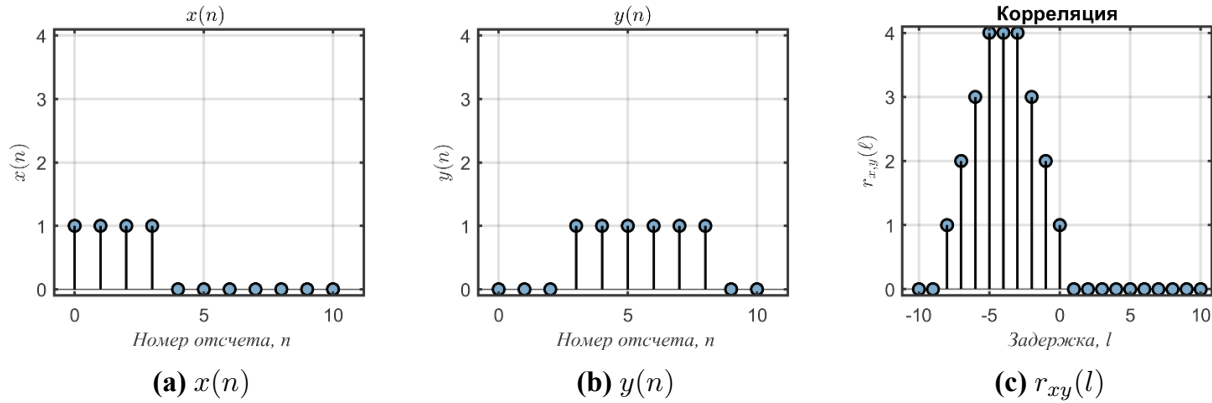


Рис. 3: Пример вычисления взаимной корреляции

Отрицательный знак задержки говорит о том, что y запаздывает относительно x . Это главное практическое применение взаимной корреляции: она измеряет задержку между двумя записями одного и того же события.

1.9 Автокорреляционная функция

Положив в (12) $y(n) = x(n)$, получаем автокорреляционную функцию (АКФ):

$$r_{xx}(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) x(n+l), \quad -(N-1) \leq l \leq N-1. \quad (13)$$

(здесь и далее сигнал считается вещественным).

АКФ – мера *самоподобия* сигнала: она показывает, насколько сигнал похож на самого себя, сдвинутого на l отсчётов.

Свойства АКФ.

1. **Значение в нуле равно мощности.** Подставив $l = 0$ в (13), получаем

$$r_{xx}(0) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2(n) = P_x. \quad (14)$$

2. **Максимум всегда в точке $l = 0$.** Ни при каком l значение $|r_{xx}(l)|$ не превосходит $r_{xx}(0)$: сигнал не может быть похож на свою сдвинутую копию сильнее, чем на самого себя.
3. **Чётность.** Для вещественного сигнала $r_{xx}(-l) = r_{xx}(l)$, поэтому достаточно вычислить АКФ для $l \geq 0$.
4. **АКФ не знает о фазе.** Сдвиг сигнала во времени не меняет его АКФ. Из этого следует важное ограничение: по АКФ нельзя восстановить сигнал.

Вычисление АКФ. На рис. 4 показан процесс вычисления АКФ для сигнала из двух одинаковых «всплесков», отстоящих друг от друга на 16 отсчётов. Каждая панель – один сдвиг: сверху вниз идут исходный сигнал, его сдвинутая копия, поточечное произведение и накопленное значение АКФ.

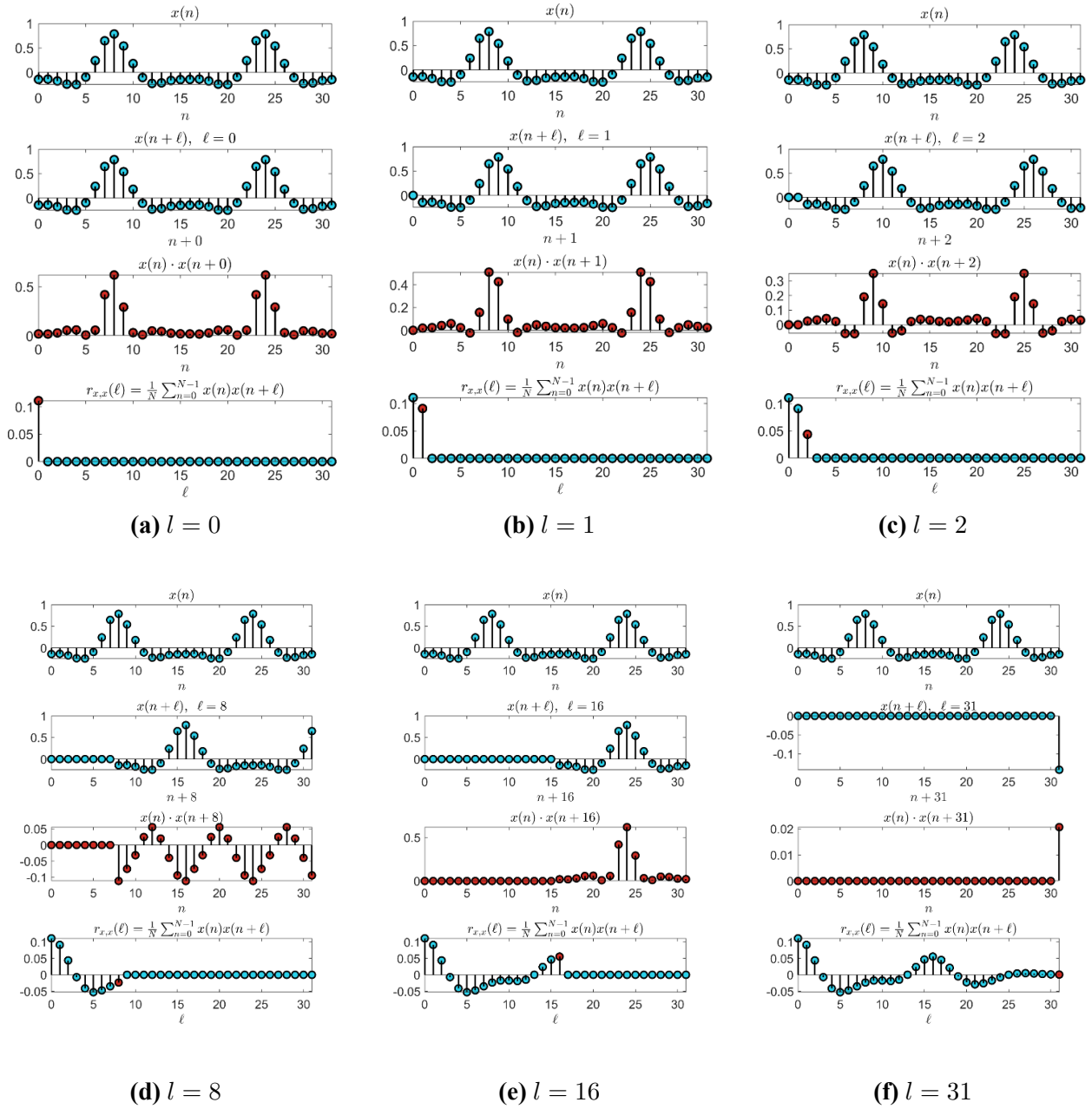


Рис. 4: Вычисление АКФ: сигнал, его сдвинутая копия, произведение и результат

При $l = 0$ сигнал совмещается сам с собой, и значение АКФ максимально. При росте l всплески расходятся, произведение уменьшается, и АКФ падает. Но при $l = 16$ первый всплеск совмещается со вторым – и АКФ снова достигает большого значения. Именно этот второй максимум и выдаёт скрытый период сигнала.

При дальнейшем росте l значение АКФ убывает по двум причинам: уменьшается перекрытие сигнала с его копией (меньше ненулевых произведений) и слабеет само сходство.

1.10 Смещённая и несмещённая оценки

Сигнал известен только на интервале $n = 0, \dots, N - 1$, а формула (13) уже при $l = 1$ требует значения $x(N)$. Есть два разумных выхода: считать сигнал нулевым за пределами интервала (**нулевое расширение**) или считать, что он повторяется (**периодическое расширение**). Выбор – это предположение о сигнале, и его надо делать осознанно.

При нулевом расширении суммирование обрывается там, где кончаются данные:

$$\hat{r}_{xx}(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|l|} x(n) x(n + |l|), \quad 0 \leq l \leq N - 1. \quad (15)$$

У оценки (15) есть изъян. Число слагаемых в сумме равно $N - |l|$ и убывает с ростом задержки, а делим мы всегда на N . В результате оценка систематически занижается тем сильнее, чем больше l : такая оценка называется **смещённой**. Дефект устраняется делением на фактическое число слагаемых:

$$\hat{r}_{xx}(l) = \frac{1}{N - |l|} \sum_{n=0}^{N-1-|l|} x(n) x(n + |l|), \quad 0 \leq l \leq N - 1. \quad (16)$$

Оценка (16) называется **несмещённой**, но и она имеет свои недостатки. При l , близких к N , сумма (16) состоит из небольшого количества слагаемых, делится на маленькое число и, следовательно, не является статистически достоверной (инженеры в таких случаях говорят, что значения являются «шумными», т.е. содержат много шума). На практике несмещённую оценку используют для малых и средних задержек, а к её хвосту относятся с осторожностью.

1.11 Применение АКФ: скрытая периодичность

Главное практическое применение АКФ – поиск периодичности, невидимой на глаз. Если в сигнале присутствует колебание с периодом T отсчётов, то АКФ будет иметь выраженный максимум при $l = T$.

На рис. 5, а показан сигнал

$$x(n) = 0,3 \cos\left(2\pi \cdot 0,05 n + \frac{\pi}{4}\right) + 0,15 \sin\left(2\pi \cdot 0,10 n - \frac{\pi}{3}\right), \quad n = 0, \dots, 79,$$

и его АКФ. Первая составляющая имеет период $T_1 = 1/0,05 = 20$ отсчётов, вторая – $T_2 = 1/0,10 = 10$ отсчётов. АКФ достигает первого максимума при $l = 20$ – это и есть период основного тона.

Белый шум (рис. 5, б) – полная противоположность. Каждый его отсчёт не зависит от предыдущих, и АКФ имеет единственный пик при $l = 0$; при всех прочих задержках она колеблется около нуля. Это и есть определение белизны на языке корреляции.

Основной тон речи. Голосовые складки при произнесении гласных колеблются почти периодически, и период этих колебаний определяет высоту голоса – частоту основного тона F_0 . Алгоритм её оценки прямо следует из сказанного: взять короткий фрагмент речи, вычислить его АКФ, найти положение максимума при $\tau > 0$ в пределах ожидаемого диапазона F_0 – это период T_0 , после чего можно рассчитать

$$F_0 = \frac{1}{T_0}.$$

На рис. 6 первый максимум АКФ приходится примерно на 7,5 мс, что соответствует $F_0 \approx 133$ Гц — типичное значение для мужского голоса.

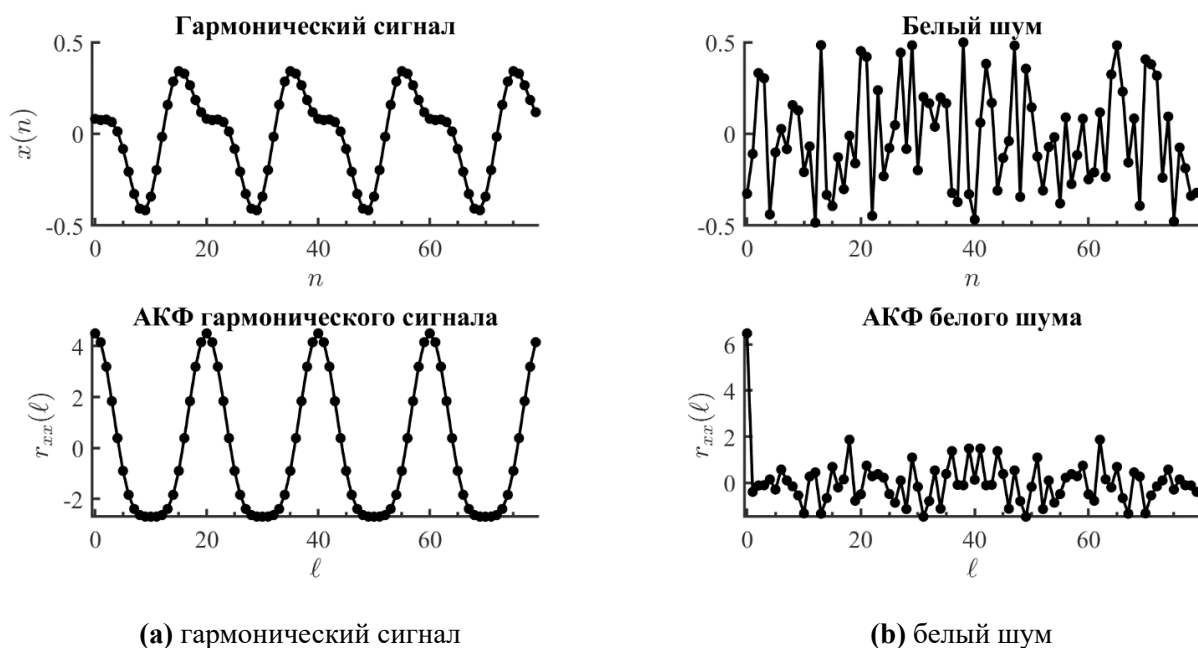


Рис. 5: Сигнал и его АКФ: периодический сигнал и белый шум

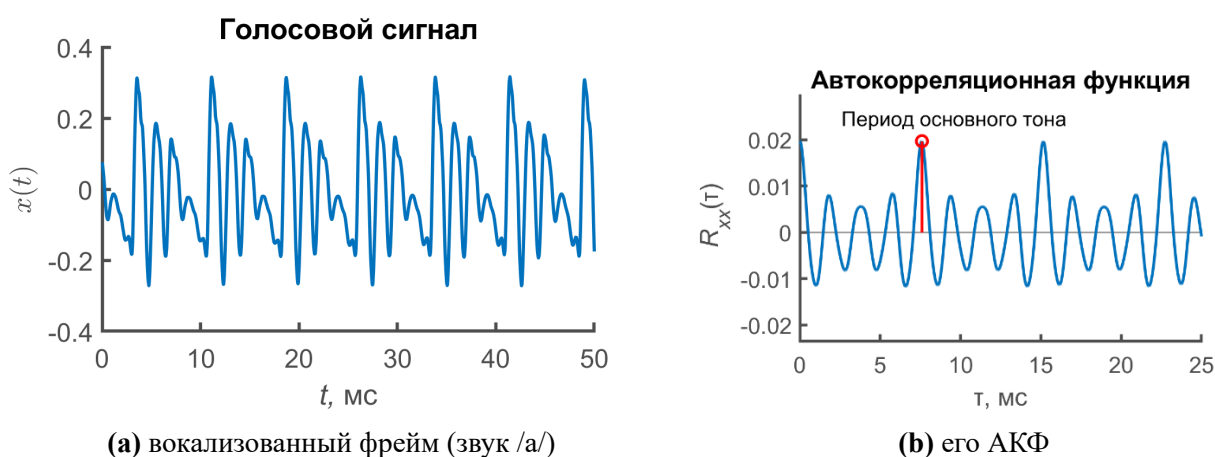


Рис. 6: Определение периода основного тона по автокорреляционной функции

Ловушка: удвоение и половинение периода. Если сигнал содержит сильную вторую гармонику, максимум может оказаться и при $l = T_0/2$; если основной тон слабый – при $l = 2T_0$. Это классическая ошибка всех автокорреляционных детекторов, из-за которой оценка высоты голоса «прыгает» вдвое. Простейшая защита — ограничить область поиска максимума физически осмысленным диапазоном: для человеческого голоса это примерно от 70 до 400 Гц.

1.12 Кратковременный анализ речевых сигналов

Свойства речевого сигнала непрерывно меняются: рис. 7 показывает слово «спортсмен», и на нём отчётливо различаются участки разной природы. Сегменты, произносимые с участием голосовых складок (гласные /о/, /е/), называют **вокализованными**; они периодичны и велики по амплитуде. Сегменты без участия складок (/с/, /ш/, /т/) — **невокализованные**; они шумоподобны и существенно тише.

Единая характеристика для всей записи бессмысленна: у слова целиком нет ни единой

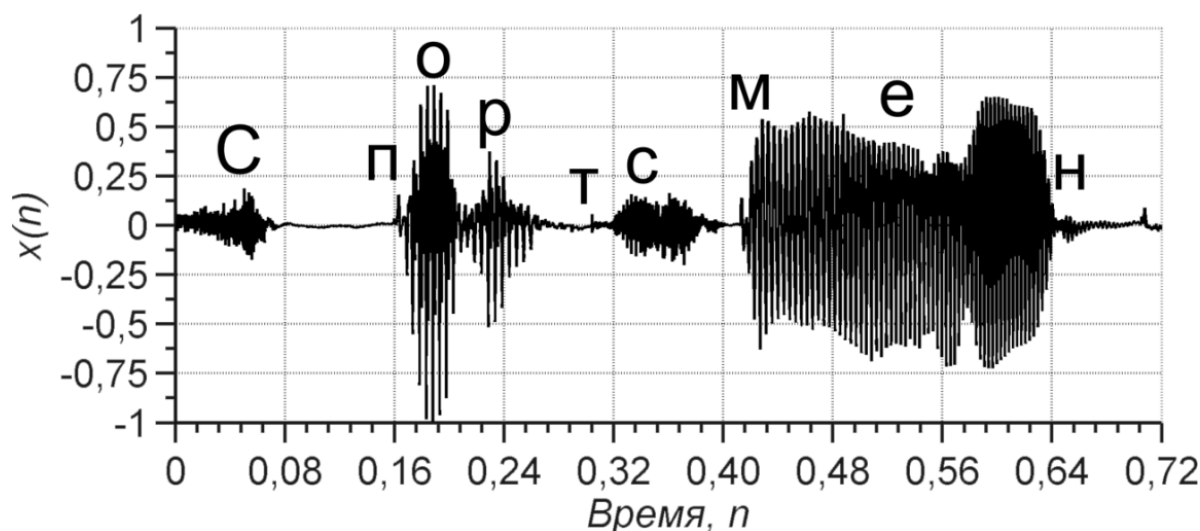


Рис. 7: Речевой сигнал (слово «Спортсмен»)

«мощности». Поэтому применяют **кратковременный анализ**: сигнал режут на короткие пересекающиеся участки – **фреймы** (кадры анализа), – внутри которых свойства можно считать постоянными, и вычисляют характеристику на каждом фрейме отдельно. Результат – новая последовательность, описывающая, как характеристика меняется во времени.

Простейший пример – кратковременная мощность:

$$P(n) = \frac{1}{N+1} \sum_{m=n-N/2}^{n+N/2} x^2(m). \quad (17)$$

Выражение (17) удобно понимать как умножение сигнала $x^2(n)$ на прямоугольное окно

$$w(n) = \begin{cases} 1, & -N/2 \leq n \leq N/2, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (18)$$

которое «скользит» вдоль сигнала, ограничивая интервал усреднения.

Функция $P(n)$ позволяет разделить вокализованные и невокализованные сегменты. Если мощность превышает порог, отсчёт относят к вокализованным:

$$v(n) = \begin{cases} 1, & P(n) > P_{\text{thr}}, \\ 0, & P(n) \leq P_{\text{thr}}. \end{cases} \quad (19)$$

Порог P_{thr} подбирается экспериментально, и удобнее делать это в децибелах: величина $P_{\text{dB}}(n) = 10 \lg P(n)$ меняется в куда более узких пределах, чем сама мощность.

Ловушка: выбор длины окна. Окно должно быть длиннее нескольких периодов основного тона (иначе мощность будет «пульсировать» внутри каждого периода), но короче длительности звука (иначе соседние звуки смешаются). Для речи обычно берут 20–30 мс. Это первый в курсе пример компромисса между разрешением по времени и устойчивостью оценки; он встретится ещё не раз.

1.13 Динамическая обработка сигнала

Показательное применение энергетических характеристик – это **динамическая обработка**, то есть класс методов, управляющих динамическим диапазоном сигнала. Общая схема показана на рис. 8.

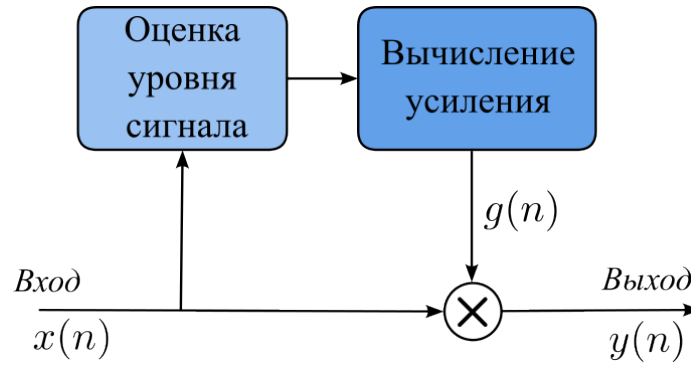


Рис. 8: Структура блока динамической обработки

Выходной сигнал получается умножением входного на коэффициент передачи, который меняется во времени:

$$y(n) = g(n) x(n). \quad (20)$$

Вся суть устройства – в расчёте $g(n)$. Сначала оценивается текущий уровень сигнала, для чего берётся СКЗ на скользящем окне длины N :

$$v(n) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x^2(n-m)}. \quad (21)$$

Лимитер не даёт сигналу превысить заданный порог x_{thr} :

$$g(n) = \begin{cases} 1, & v(n) < x_{\text{thr}}, \\ \frac{x_{\text{thr}}}{v(n)}, & v(n) \geq x_{\text{thr}}. \end{cases} \quad (22)$$

Пока сигнал тише порога, устройство не вмешивается; как только громче – усиление уменьшается ровно настолько, чтобы вернуть уровень к порогу.

Автоматическая регулировка уровня (АРУ) поддерживает постоянный выходной уровень независимо от входного. Если целевой уровень обозначить x_{trg} , то

$$g(n) = \frac{x_{\text{trg}}}{v(n) + \varepsilon}, \quad (23)$$

где ε — малая величина, предотвращающая деление на нуль в паузах.

Ловушка: АРУ усиливает тишину. Из (23) видно: чем тише вход, тем больше усиление. В паузах между словами АРУ вытащит наверх шум микрофона и фон помещения. Реальные устройства поэтому дополняют порогом срабатывания (gate) и инерцией — временами атаки и восстановления. В этой работе мы ограничимся базовым вариантом, но эффект вы увидите и должны будете его объяснить.

1.14 Частые ошибки

1. **Считать энергию периодического сигнала.** Она бесконечна всегда. Для периодического сигнала имеет смысл только мощность.
2. **Путать СКЗ и СКО.** Они совпадают лишь при нулевом среднем.

3. **Забывать, что `xcorr` не делит на N .** Результат отличается от формулы в N раз.
4. **Искать период по абсолютному максимуму АКФ.** Абсолютный максимум всегда в нуле. Период ищут среди максимумов при $l > 0$, но и «первый максимум» — правило ненадёжное: у сигнала с сильной второй гармоникой первый максимум приходится на *половину* периода и даёт частоту вдвое выше истинной. Единственный устойчивый приём — искать максимум внутри физически осмысленного диапазона задержек.
5. **Использовать смещённую оценку АКФ на больших задержках.** Её хвост систематически занижен, и период можно не заметить.
6. **Сравнивать вещественные числа через `==`.** Проверая ортогональность или равенство энергий, сравнивайте модуль разности с малым порогом.

2 Порядок выполнения работы

Работа выполняется в виде М-файла-сценария (или нескольких). Каждый пункт — отдельная секция, отделённая `%%`, с комментарием. Все графики дискретных сигналов строятся функцией `stem` с подписанными осями.

Перед каждым пунктом, где строится график, письменно предскажите в отчёте, как он должен выглядеть, и только затем запускайте код. Расхождение предсказания с результатом — самое ценное, что можно получить от лабораторной работы; обязательно объясните его в отчёте.

Часть 1. Общая (выполняют все)

1. **Четыре меры «силы» сигнала.** Напишите функции `energy`, `power_avg`, `rms_val` и `crest`, вычисляющие (1), (3), (7) и (9); сигнатуры приведены в приложении А. Имена `power` и `rms` занимать нельзя — они принадлежат встроенным функциям MATLAB.

Самопроверка: для синусоиды амплитуды A , взятой на целом числе периодов, должно получиться $\text{RMS} = A/\sqrt{2}$ и $\text{CF} = \sqrt{2}$ с точностью до $1\text{e-}12$.

2. **Проверка классификации.** Постройте четыре сигнала из табл. 1 на интервале $n = 0 \dots N-1$ и вычислите для каждого энергию и мощность при $N = 10, 100, 1000, 10000$. Сведите результаты в таблицу. Объясните, какие столбцы сходятся к конечному значению, какие растут, и почему ни один сигнал не имеет одновременно конечных ненулевых E_x и P_x .
3. **Ортогональность синусоид.** Возьмите $N = 64$ и два сигнала $x_1(n) = \sin(2\pi k_1 n/N)$, $x_2(n) = \sin(2\pi k_2 n/N)$.
 - (а) Убедитесь численно, что при *целых* различных k_1, k_2 сигналы ортогональны.
 - (б) Проверьте аддитивность (6): энергия суммы равна сумме энергий.
 - (в) Возьмите теперь $k_2 = 5,5$ (нецелое — в окно укладывается нецелое число периодов). Ортогональность нарушится. Насколько? Постройте зависимость $|E_{x_1 x_2}|$ от k_2 при k_1 , меняющемся от 4 до 8 с шагом 0,1, и объясните форму полученной кривой.
4. **Пик-фактор и громкость.** Сформируйте синусоиду, меандр и гауссовский шум — все с одинаковой амплитудой 1 и длиной $N = 4096$.

- (а) Вычислите для каждого СКЗ и пик-фактор, сравните с табл. 2.
- (б) Прослушайте все три сигнала (**sound**) при $f_s = 16$ кГц. Какой звучит громче? Соответствует ли это амплитуде или СКЗ?
- (с) Теперь нормируйте все три сигнала так, чтобы у них совпадало СКЗ, и прослушайте снова. Сделайте вывод: какая из двух мер – амплитуда или СКЗ – лучше описывает воспринимаемую громкость.

5. **Нечувствительность АКФ к фазе сигнала.** Возьмите произвольный сигнал длины $N = 64$ и его версию, сдвинутую на 7 отсчётов (с периодическим расширением). Вычислите АКФ обоих и убедитесь, что они совпадают. Объясните, почему из этого следует невозможность восстановить сигнал по его АКФ.
6. **Детектор эха.** Сформируйте сигнал с эхом: $y(n) = s(n) + \alpha s(n - D)$, где $s(n)$ — произвольный короткий сигнал (например, фрагмент речи или шумовой всплеск длиной 2000 отсчётов), $\alpha = 0,6$, $D = 350$. Не используя знание D , определите задержку эха по АКФ сигнала $y(n)$. Насколько точным получился ответ? Что произойдёт при $\alpha = 0,1$? А при добавлении к $y(n)$ белого шума с СКО 0,3?

Часть 2. Письменная (по варианту)

Задание выполняется **без компьютера**; результат затем проверяется в MATLAB.

Вариант	Задание
1	Найдите энергию сигнала $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ и мощность сигнала $y(n) = 3 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$. Какой из них энергетический, какой мощностный?
2	Вычислите вручную АКФ сигнала $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$ при нулевом расширении. Постройте её график и проверьте свойства 1–3 из разд. 2.9.
3	Даны $x(n) = u(n) - u(n - 3)$ и $y(n) = \delta(n - 1) - \delta(n - 4)$. Найдите взаимную корреляцию $r_{xy}(l)$ для всех l и укажите, при каком сдвиге совмещение наибольшее.
4	Докажите, что для вещественного сигнала $r_{xx}(-l) = r_{xx}(l)$. Затем покажите на контрпримере, что для взаимной корреляции двух <i>разных</i> сигналов чётность, вообще говоря, не выполняется, и найдите, какое соотношение выполняется вместо неё.
5	Найдите пик-фактор сигналов: а) $x_1(n) = A$ (постоянный); б) $x_2(n)$ — меандр амплитуды A ; в) $x_3(n) = A \cos(\omega n)$ на целом числе периодов. Расположите их по возрастанию пик-фактора и объясните порядок.
6	Сигнал $x(n)$ имеет энергию $E_x = 12$. Чему равна энергия сигналов: а) $2x(n)$; б) $x(n - 5)$; в) $x(-n)$; г) $x(2n)$? Ответ на пункт (г) обоснуйте особенно тщательно.
7	Докажите выражение (6), раскрыв квадрат модуля суммы. Укажите, где именно используется ортогональность, и что получится, если сигналы не ортогональны.
8	Сигналы $x(n)$ и $y(n)$ определены на $0 \leq n \leq 4$: $x = [1, 2, 1, 0, 0]$, $y = [0, 0, 1, 2, 1]$. Вычислите $r_{xy}(l)$ вручную и определите задержку между ними. Совпадает ли она с тем, что видно «на глаз»?

Полученный результат **обязательно** проверьте в MATLAB.

Часть 3. Программная (по варианту)

3.1. Энергетическая характеристика и корреляция. Разработайте функцию для вычисления энергетической характеристики согласно табл. 3 и примените её к двум сигналам из табл. 4 ($n = 0, 1, \dots, N - 1$).

Таблица 3: Задание 3.1: энергетическая характеристика по варианту

Вариант	Характеристика
1, 8	Энергия сигнала
2, 7	Средняя мощность сигнала
3, 6	Среднеквадратичное значение
4, 5	Среднеквадратическое отклонение

Вариант	Сигналы
1	$x_1(n) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{N}n\right), \quad x_2(n) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 20}{N}n\right), \quad N = 64.$
2	$x_1(n) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{N}n\right), \quad x_2(n) = \cos(2\pi \cdot 0,1 n), \quad N = 50.$
3	$x_1(n) = \cos(2\pi \cdot 0,1 n), \quad x_2(n) = e^{-0,5n}, \quad N = 62.$
4	$x_1(n) = 0,95^n \sin\left(\frac{2\pi \cdot 8}{N}n\right), \quad x_2(n) = 1,05^n \cos\left(\frac{2\pi \cdot 8}{N}n\right), \quad N = 40.$
5	$x_1(n) = 0,85^n, \quad x_2(n) = (-1,01)^n, \quad N = 48.$
6	$x_1(n) = \sin\left(\sum_{k=0}^n 0,01\pi k\right), \quad x_2(n) = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 3}{N}n + \frac{\pi}{3}\right), \quad N = 42.$
7	$x_1(n) = \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{N}n\right), \quad x_2(n) = 0,95^n \cos\left(\sum_{k=0}^n 0,02\pi k\right), \quad N = 56.$
8	$x_1(n) = \sin\left(\frac{2\pi \cdot 1}{N}n\right), \quad x_2(n) = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 3}{N}n\right), \quad N = 52.$

Таблица 4: Задание 3.1: сигналы по варианту

В вариантах 6 и 7 сумма в аргументе задаёт *накопленную фазу*: такой сигнал называют линейно-частотно-модулированным, его мгновенная частота растёт со временем. Постройте его график и убедитесь в этом визуально.

Далее:

1. Проверьте, являются ли $x_1(n)$ и $x_2(n)$ ортогональными. Сравнивайте модуль взаимной энергии с малым порогом, а не через `==`.
2. Вычислите коэффициент корреляции (11) этих сигналов. Согласуется ли он с результатом проверки ортогональности? Если нет — объясните, в чём разница между двумя величинами.

3.2. Пик-фактор. Вычислите пик-фактор трёх сигналов длины $N = 64$ согласно табл. 5. На графиках дополнительно отметьте горизонтальными линиями уровни $\pm \text{RMS}_x$.

Вар.	$x_1(n)$	$x_2(n)$	$x_3(n)$
1	$0,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 10}{N}n\right)$	меандр с периодом $N/8$	гауссовский шум, $\mu = 0$, $\sigma = 1$
2	$0,75 \sin(0,2\pi n)$	треугольный, период $N/4$	равномерный шум в $[0, 1]$
3	$0,75 \cos(0,4n)$	пилообразный, период $N/8$	импульсный шум, $p = 0,1$
4	$0,25 \cos\left(\frac{2\pi \cdot 8}{N}n\right)$	меандр с периодом $N/16$	импульсный шум, $p = 0,05$
5	$0,63 \cos\left(\frac{\pi \cdot 3}{N}n\right)$	треугольный, период $N/8$	гауссовский шум, $\mu = 0,5$, $\sigma = 2$
6	$0,54 \sin(0,35n)$	трапецеидальный, период $N/8$	равномерный шум в $[-1, 1]$
7	$0,48 \sin(0,25n)$	пилообразный, период $N/4$	импульсный шум, $p = 0,2$
8	$0,36 \cos(0,16\pi n)$	трапецеидальный, период $N/16$	гауссовский шум, $\mu = -1$, $\sigma = 3$

Таблица 5: Задание 3.2: сигналы для расчёта пик-фактора

Пример генерации импульсного шума:

```

N = 64;           % число отсчётов
p = 0.1;          % вероятность появления импульса
A = 2;            % амплитуда импульса
imp = A * (rand(1, N) < p); % редкие импульсы
gaus = randn(1, N); % фоновый гауссовский шум
x3 = imp + gaus;

```

Дополнительно. У вариантов 5 и 8 шум имеет ненулевое среднее. Вычислите пик-фактор двумя способами — как есть и предварительно убрав постоянную составляющую — и объясните расхождение (см. ловушку в разд. 2.6).

3.3. Автокорреляционная функция. Постройте АКФ сигнала согласно табл. 6.

Вариант	Сигнал
1	$x(n) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{N}n\right), \quad N = 40.$
2	$x(n) = \cos(2\pi \cdot 0,1 n), \quad N = 42.$
3	$x(n) = e^{-0,09n} \cos\left(2\pi \cdot 0,07 n + \frac{\pi}{1,1}\right), \quad N = 36.$
4	$x(n) = 0,95^n \sin\left(\frac{2\pi \cdot 8}{N}n + \frac{\pi}{4}\right), \quad N = 44.$
5	$x(n) = 0,91^n \cos\left(2\pi \cdot 0,1 n + \frac{\pi}{5}\right), \quad N = 50.$
6	$x(n) = \sin\left(\sum_{k=0}^n 0,01\pi k\right), \quad N = 64.$
7	$x(n) = 0,95^n \cos\left(\sum_{k=0}^n 0,02\pi k\right), \quad N = 49.$
8	$x(n) = \sin\left(\frac{2\pi \cdot 10}{N}n\right) \cos\left(\frac{2\pi \cdot 13}{N}n\right), \quad N = 72.$

Таблица 6: Задание 3.3: сигналы для построения АКФ

В нечётных вариантах считайте, что за пределами интервала определения сигнал имеет **нулевое** расширение, в чётных — **периодическое**.

1. Определите период сигнала по его АКФ и сравните с теоретическим значением.
2. Постройте на одном графике смещённую (15) и несмещённую (16) оценки. Где расхождение наибольшее и почему?
3. Проверьте численно свойство (14): $r_{xx}(0) = P_x$.

3.4. Основной тон собственного голоса. Разработайте функцию вычисления АКФ, в которой тип расширения сигнала задаётся дополнительным параметром (по умолчанию — нулевое расширение):

```
function r = my_acf(x, ext)
% MY_ACF Автокорреляционная функция дискретного сигнала.
% r = my_acf(x) -- нулевое расширение (по умолчанию)
% r = my_acf(x, 'zero') -- то же явно
% r = my_acf(x, 'periodic') -- периодическое расширение
```

С помощью смартфона запишите собственный голос: протяжное произнесение звука /а/ длительностью не менее 2 секунд. Сохраните запись в формате wav с частотой дискретизации не ниже $f_s = 16$ кГц и загрузите её командой `[x, fs] = audioread('файл.wav');` Разбейте сигнал на пересекающиеся фреймы по 2048 отсчётов с перекрытием 512 отсчётов. Для каждого фрейма вычислите АКФ, найдите номер отсчёта, соответствующий первому максимуму при $l > 0$, и переведите его в период основного тона. Постройте график: по оси абсцисс — номер фрейма, по оси ординат — период (или частота) основного тона.

1. Ограничьте область поиска максимума диапазоном 70–400 Гц и объясните, зачем это нужно (см. ловушку в разд. 2.11).
2. Насколько стабильна ваша высота голоса? Оцените средний F_0 и его разброс.
3. Повторите запись, произнеся звук /а/ сначала низким, затем высоким голосом. Отразилось ли это на графике так, как вы ожидали?

3.5. Динамическая обработка. Реализуйте блок динамической обработки в соответствии с табл. 7.

Таблица 7: Задание 3.5: тип динамической обработки по варианту

Вариант	Устройство
1	Лимитер, окно анализа 10 мс
2	Лимитер, окно анализа 15 мс
3	АРУ, окно анализа 10 мс
4	АРУ, окно анализа 15 мс
5	АРУ, окно анализа 20 мс
6	АРУ, окно анализа 25 мс
7	Лимитер, окно анализа 20 мс
8	Лимитер, окно анализа 25 мс

Обработайте звуковой сигнал (речь из задания 3.4 или любую другую запись) и постройте совмещённый график, на котором отображены исходный сигнал $x(n)$, рассчитанная огибающая $v(n)$ и обработанный сигнал $y(n)$. Пределы по времени установите равными одной секунде — иначе на графике ничего не разобрать.

1. Прослушайте исходный и обработанный сигналы. Опишите разницу словами.
2. Вычислите пик-фактор до и после обработки. Как он изменился и почему? Как изменилось СКЗ?
3. Повторите обработку с окном вдвое короче и вдвое длиннее вашего варианта. Как длина окна влияет на результат — на слух и на графике?
4. Для вариантов с АРУ: найдите на записи паузу между словами и объясните, что произошло с ней после обработки.

3 Дополнительные задания

1. Модифицируйте сигнал $x_2(n)$ из задания 3.1 так, чтобы его мощность стала равна мощности $x_1(n)$. На какое число нужно умножить сигнал? Проверьте численно.
2. **Обнаружение сигнала в шуме.** Сформируйте короткий «зондирующий импульс» $s(n)$ длиной 100 отсчётов (например, отрезок ЛЧМ-сигнала). Постройте «принятый» сигнал длиной 4000 отсчётов, состоящий из белого шума, в который на неизвестной вам позиции добавлена ослабленная в 5 раз копия $s(n)$. Найдите положение импульса по взаимной корреляции с эталоном. При каком уровне шума обнаружение перестает работать?
3. **Разделение вокализованных и невокализованных участков.** Разработайте функцию

```
[x_v, x_u] = vu_separate(x, N, threshold)
```

Здесь x — речевой сигнал, N — длина окна анализа, $threshold$ — порог в децибелах. Функция вычисляет кратковременную мощность (17), переводит её в децибелы, формирует признак вокализованности (19) и возвращает

$$x_v(n) = x(n) v(n), \quad x_u(n) = x(n) (1 - v(n)).$$

Примените функцию к записи слова, содержащего и шипящие, и гласные (например, «Спортсмен» или «Шоссе»). Прослушайте обе части по отдельности. Подберите порог так, чтобы разделение получилось наилучшим, и укажите его значение в отчёте.

4. **Визуализация АКФ речевого сигнала.** Возьмите запись из задания 3.4, разбейте её на фреймы, вычислите АКФ каждого фрейма и объедините результаты в матрицу: строка — номер фрейма, столбец — задержка. Отобразите результат трёхмерной поверхностью (`surf` или `imagesc`): ось X — номер фрейма, ось Y — задержка, ось Z (или цвет) — значение АКФ. Найдите на картинке «гребень», соответствующий периоду основного тона.
5. Вычислите взаимную корреляцию сигналов

$$x(n) = u(n - 2) - u(n - 5), \quad 0 \leq n \leq 6, \quad y(n) = \delta(n) + \delta(n + 1) + \delta(n - 1).$$

6. **Что показывает коэффициент корреляции?** Сгенерируйте пары выборок с известной связью: а) $y = x$; б) $y = -x$; в) $y = x + \text{шум}$ при трёх уровнях шума; г) $y = x^2$ на симметричном интервале. Для каждой пары постройте диаграмму рассеяния (`scatter`) и вычислите $r_{X,Y}$. Объясните результат пункта (г).

7. **(Повышенной сложности, необязательное.)** Определение задержки случайного сигнала в шуме.

- (a) Сгенерируйте 100 отсчётов гауссовского процесса AR(1) с дисперсией 10 и коэффициентом $a_1 = \rho = 0,5$; обозначьте результат $x(n)$.
- (b) Сформируйте три сигнала: задержите $x(n)$ на 10 отсчётов, ослабьте вдвое и добавьте белый шум с дисперсией 1, 2 и 5:

$$y_i(n) = 0,5 x(n - 10) + \eta_i(n), \quad i = 1, 2, 3.$$

- (c) Оцените взаимную корреляцию между $x(n)$ и каждым из $y_i(n)$. Чем полученные функции отличаются и почему? При каком уровне шума задержка перестает определяться надёжно?

4 Контрольные вопросы

1. Может ли сигнал быть одновременно энергетическим и мощностным? Ответ обоснуйте.
2. Почему при вычислении мощности апериодического сигнала сумма делится на $2M + 1$, а не на $2M$?
3. В чём разница между СКЗ и среднеквадратическим отклонением? Когда они совпадают?
4. Два сигнала имеют одинаковое СКЗ, но пик-фактор одного вдвое больше. Что можно сказать об их форме? Какой из них труднее передать через усилитель с ограниченной мощностью?
5. Почему коэффициент корреляции безразмерен, а ковариация — нет? Что даёт эта безразмерность на практике?
6. Чему равно значение АКФ в нуле и почему оно всегда является максимумом?
7. Сигнал сдвинули на 20 отсчётов. Как изменилась его АКФ? Что из этого следует?
8. Чем отличаются смещённая и несмещённая оценки АКФ? В какой области задержек разница наиболее заметна?
9. Как по АКФ определить период сигнала? Почему нельзя просто взять положение абсолютного максимума?
10. Что такое фрейм и зачем речевой сигнал режут на фреймы?
11. Какие звуки называются вокализованными, какие — невокализованными? Как их различить по кратковременной мощности?
12. Чем лимитер отличается от АРУ? В какой ситуации АРУ ведёт себя нежелательно?
13. Почему при вычислении корреляции через `xcorr` результат может отличаться от формулы (12)?

А Библиотека функций к работе

Ниже приведены сигнатуры функций, которые предлагается разработать. Все функции принимают вектор-строку отсчётов.

```
function E = energy(x)
% ENERGY Энергия дискретного сигнала: сумма квадратов модулей отсчётов.

function P = power_avg(x)
% POWER_AVG Средняя мощность: энергия, делённая на число отсчётов.
% Имя power занято встроенной функцией MATLAB, поэтому power_avg.

function R = rms_val(x)
% RMS_VAL Среднеквадратичное значение: корень из средней мощности.

function C = crest(x)
% CREST Пик-фактор: отношение максимума модуля к СКЗ.

function r = my_acf(x, ext)
% MY_ACF АКФ с выбором типа расширения: 'zero' (по умолчанию) или 'periodic'.

function r = my_xcorr(x, y)
% MY_XCORR Взаимная корреляция двух сигналов одинаковой длины.

function P = short_power(x, N)
% SHORT_POWER Кратковременная мощность на скользящем окне длины N.

function [xv, xu] = vu_separate(x, N, threshold)
% VU_SEPARATE Разделение на вокализованную и невокализованную части.

function [y, v, g] = dyn_process(x, fs, win_ms, mode, level)
% DYN_PROCESS Динамическая обработка: mode = 'limiter' либо 'agc'.
% Возвращает обработанный сигнал y, огибающую v и коэффициент передачи g.
```

Ловушка: имена встроенных функций. MATLAB не запрещает объявить свою функцию с именем встроенной, но тогда встроенная перестанет быть доступной, и ошибка проявится позже и совсем в другом месте. Имена `power`, `rms`, `var`, `mean`, `sum`, `filter`, `max` занимать нельзя. Проверить занятость имени можно командой `which имя -all`.

В Полезные функции MATLAB

Ловушка: порядок отсчётов в `xcorr`. Функция `xcorr` возвращает вектор длины $2N - 1$, где нулевой задержке соответствует *середина*, а не первый элемент. Правильный способ получить ось задержек — запросить её вторым выходным аргументом: `[r, lags] = xcorr(x)`; и строить график как `stem(lags, r)`.

С Литература

1. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: Техносфера, 2006. — Гл. 2.

Таблица 8: Функции, полезные в этой работе

Функция	Назначение
<code>sum(x.^2)</code>	энергия (для вещественного сигнала)
<code>sum(abs(x).^2)</code>	энергия для комплексного сигнала
<code>norm(x)^2</code>	то же самое, короче
<code>mean, std, var</code>	среднее, СКО, дисперсия
<code>max(abs(x))</code>	пиковое значение
<code>xcorr(x, y)</code>	взаимная корреляция (без деления на $N!$)
<code>xcorr(x)</code>	автокорреляция
<code>corrcoef(x, y)</code>	матрица коэффициентов корреляции
<code>cov(x, y)</code>	матрица ковариаций
<code>buffer(x, N, ov)</code>	разбиение сигнала на фреймы
<code>audioread, audiowrite</code>	чтение и запись wav-файлов
<code>sound(x, fs)</code>	воспроизведение
<code>findpeaks</code>	поиск локальных максимумов
<code>square, sawtooth</code>	меандр и пилообразный сигнал
<code>randn, rand</code>	гауссовский и равномерный шум

2. Рабинер Л., Шафер Р. Цифровая обработка речевых сигналов. — М.: Радио и связь, 1981. — Гл. 4: кратковременный анализ.
3. Ingle V. K., Proakis J. G. Digital Signal Processing Using MATLAB. — Cengage Learning, 2016. — Ch. 2.
4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2011.
5. Zölzer U. DAFX: Digital Audio Effects. — Wiley, 2011. — Ch. 4: динамическая обработка.